

BSEB Class 10th गणित (प्रश्नावली 7.1) – समाधान

आवश्यक निवधारणों (Distance Formula)

यदि दो बिंदु (x_1, y_1) और (x_2, y_2) के बीच की दूरी d हो, तो

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

कुछ महत्वपूर्ण बातें:

- यह सूत्र दूरी (Distance) निकालने के लिए है।
- यह किसी भी दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी (यूक्लिडीय दूरी) देता है।
- यदि बिंदु x -अक्ष पर हों $(y_1 = y_2)$, तो $d = |x_2 - x_1|$
- यदि बिंदु y -अक्ष पर हों $(x_1 = x_2)$, तो $d = |y_2 - y_1|$

प्रश्न 1: बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियाँ ज्ञात कीजिए:

- (i) $(2, 3), (4, 1)$ (ii) $(-5, 7), (-1, 3)$ (iii) $(a, b), (-a, -b)$

हल:

(i) बिंदु $(2, 3)$ और $(4, 1)$ के बीच दूरी

$$d = \sqrt{(4 - 2)^2 + (1 - 3)^2} \\ = \sqrt{2^2 + (-2)^2} = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

(ii) बिंदु $(-5, 7)$ और $(-1, 3)$ के बीच दूरी

$$d = \sqrt{(-1 + 5)^2 + (3 - 7)^2} \\ = \sqrt{4^2 + (-4)^2} = \sqrt{16 + 16} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$$

(iii) बिंदु (a, b) और $(-a, -b)$ के बीच दूरी

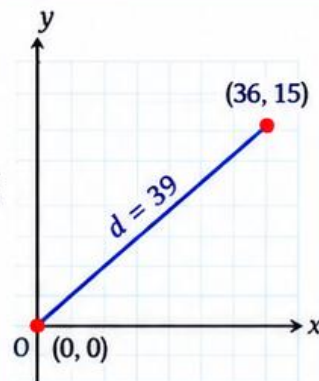
$$d = \sqrt{(-a - a)^2 + (-b - b)^2} \\ = \sqrt{(-2a)^2 + (-2b)^2} = \sqrt{4a^2 + 4b^2} = 2\sqrt{a^2 + b^2}$$

प्रश्न 2: बिंदुओं $(0, 0)$ और $(36, 15)$ के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं?

हल:

बिंदु $(0, 0)$ और $(36, 15)$ के बीच दूरी

$$d = \sqrt{(36 - 0)^2 + (15 - 0)^2} \\ = \sqrt{36^2 + 15^2} = \sqrt{1296 + 225} \\ = \sqrt{1521} = 39$$



उत्तर:

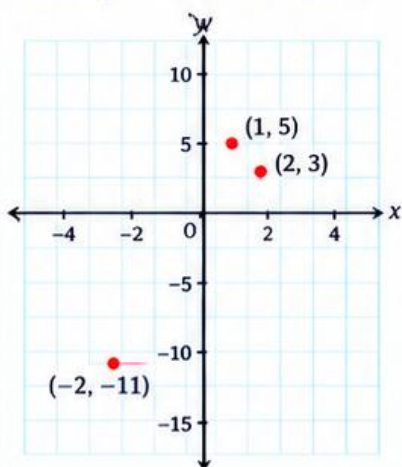
दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी 39 इकाई होगी

(यदि उनके निर्देशांक $(0, 0)$ और $(36, 15)$ हैं)।

प्रश्न 3: निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु $(1, 5)$, $(2, 3)$ और $(-2, -11)$ संरेखी हैं।

हल:

तीनों बिंदुओं को ग्राफ पर अंकित करते हैं:



$(1, 5)$ और $(2, 3)$ के बीच ढाल

$$m_1 = \frac{3 - 5}{2 - 1} = -2$$

$(2, 3)$ और $(-2, -11)$ के बीच ढाल

$$m_2 = \frac{-11 - 3}{-2 - 2} \\ = \frac{-14}{-4} = \frac{7}{2}$$

चूँकि $m_1 \neq m_2$,

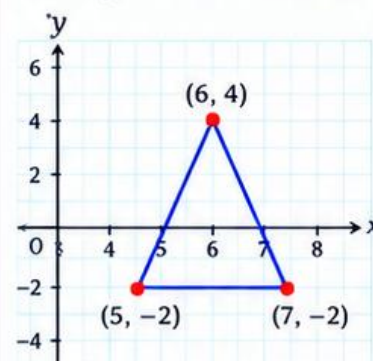
तीनों बिंदु एक सीधी रेखा पर नहीं हैं।

उत्तर: बिंदु $(1, 5)$, $(2, 3)$ और $(-2, -11)$ संरेखी नहीं हैं।

प्रश्न 4: जाँच कीजिए कि क्या बिंदु $(5, -2)$, $(6, 4)$ और $(7, -2)$ एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं।

हल:

तीनों बिंदुओं को ग्राफ पर अंकित करते हैं:



$$AB = \sqrt{(6 - 5)^2 + (4 + 2)^2} \\ = \sqrt{1^2 + 6^2} = \sqrt{37}$$

$$BC = \sqrt{(7 - 6)^2 + (-2 - 4)^2} \\ = \sqrt{1^2 + 6^2} = \sqrt{37}$$

$$AC = \sqrt{(7 - 5)^2 + (-2 + 2)^2} \\ = \sqrt{2^2 + 0^2} = 2$$

$$AB = BC = \sqrt{37} \text{ और } AC = 2 \\ \text{(दो भुजाएँ बराबर हैं)}$$

उत्तर: बिंदु $(5, -2)$, $(6, 4)$ और $(7, -2)$ एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं।

मुख्य बातें (सारांश):

- दूरी निकालने का सूत्र: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
- यदि दो बिंदुओं के x या y निर्देशांक समान हों, तो दूरी का सूत्र सरल हो जाता है।
- संरेखता जाँचने के लिए ढाल (slope) का उपयोग करें।
- समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएँ बराबर होती हैं।

अभ्यास करते रहें,
आप अवश्य सफल होंगे!



BSEB Class 10th गणित (प्रश्नावली 7.1)

प्रश्न 5 — आसान समाधान

मूल अवधारणा

वर्ग की पहचान :

चारों भुजाएँ बराबर तथा दोनों विकर्ण बराबर।

दिया गया है :

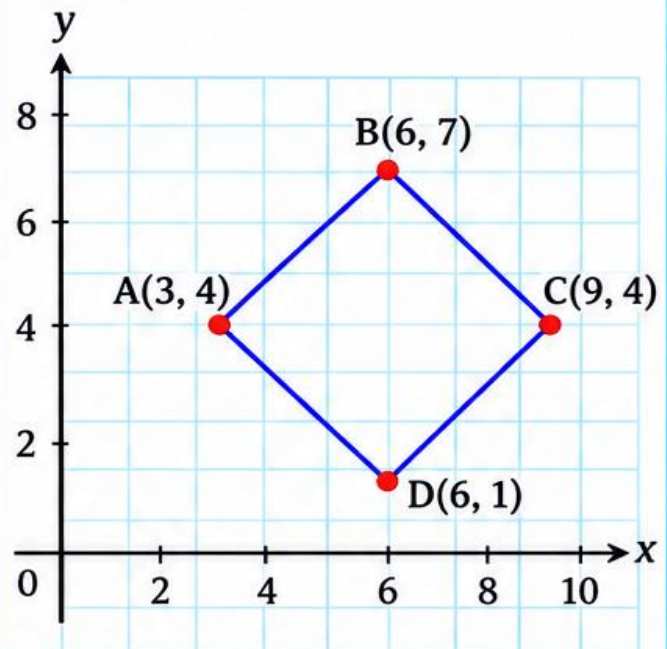
कक्षा में चार मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हैं (आकृति 7.8 के अनुसार)।

चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद, चंपा चमेली से पूछती है, “क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है?”

चमेली इससे सहमत नहीं है।

हमें दूरी सूत्र की सहायता से जाँच करनी है कि ABCD एक वर्ग है या नहीं।

आकृति : बिंदु A, B, C, D



समाधान :

1. सभी भुजाओं की दूरी (दूरी सूत्र का प्रयोग)

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad AB &= \sqrt{(6-3)^2 + (7-4)^2} \\ &= \sqrt{9+9} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(ii)} \quad BC &= \sqrt{(9-6)^2 + (4-7)^2} \\ &= \sqrt{9+9} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(iii)} \quad CD &= \sqrt{(6-9)^2 + (1-4)^2} \\ &= \sqrt{9+9} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(iv)} \quad DA &= \sqrt{(3-6)^2 + (4-1)^2} \\ &= \sqrt{9+9} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \end{aligned}$$

2. विकर्णों की दूरी

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad AC &= \sqrt{(9-3)^2 + (4-4)^2} \\ &= \sqrt{36+0} = \sqrt{36} = 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(ii)} \quad BD &= \sqrt{(6-6)^2 + (1-7)^2} \\ &= \sqrt{0+36} = \sqrt{36} = 6 \end{aligned}$$

3. निष्कर्ष

हमने पाया कि

$$AB = BC = CD = DA = 3\sqrt{2}$$

और $AC = BD = 6$

अतः ABCD एक वर्ग है।

अंतिम उत्तर :

$$AB = BC = CD = DA = 3\sqrt{2} \text{ और } AC = BD = 6,$$

अतः ABCD एक वर्ग है। इसलिए चंपा सही है।

BSEB Class 10th गणित (प्रश्नावली 7.1) — प्रश्न 6 एवं 7

आवश्यक अवधारणा (Concept)

1. दूरी सूत्र : $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
2. चतुर्भुज की पहचान : चतुर्भुज के प्रकार का निर्धारण करने के लिए उसकी भुजाओं की लंबाई तथा विकर्णों की लंबाई समानता या भुजाओं के ढाल (slope) की तुलना की जाती है।

चतुर्भुज की पहचान के लिए महत्वपूर्ण बिंदु :

- यदि चारों भुजाओं की लंबाई समान हो और विकर्ण समान हों $\rightarrow$ वर्ग।
- यदि विपरीत भुजाएँ समानांतर हों $\Rightarrow$ समांतर चतुर्भुज।
- यदि एक जोड़ी भुजाएँ समान हों $\Rightarrow$ समद्विबाहु चतुर्भुज।
- यदि कोई भी विशेषता पूरी न हों $\Rightarrow$ चतुर्भुज नहीं।

प्रश्न 6 : निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार (यदि कोई है तो) बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए:

(i) $(-1, -2), (1, 0), (-1, 2), (-3, 0)$

हल :

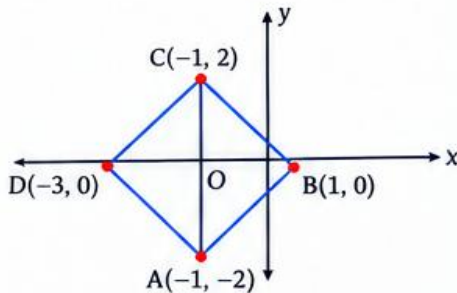
माना $A(-1, -2), B(1, 0), C(-1, 2), D(-3, 0)$
भुजाओं की लंबाई :

$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{(1+1)^2 + (0+2)^2} = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \\ BC &= \sqrt{(-1-1)^2 + (2-0)^2} = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2} \\ CD &= \sqrt{(-3+1)^2 + (0-2)^2} = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2} \\ DA &= \sqrt{(-1+3)^2 + (-2-0)^2} = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

विकर्ण :

$$\begin{aligned} AC &= \sqrt{(-1+1)^2 + (2+2)^2} = \sqrt{16} = 4 \\ BD &= \sqrt{(1+3)^2 + (0-0)^2} = \sqrt{16} = 4 \end{aligned}$$

चूँकि $AB = BC = CD = DA = 2\sqrt{2}$ और $AC = BD = 4 \Rightarrow ABCD$ एक वर्ग है।



निष्कर्ष : चारों भुजाएँ समान और विकर्ण भी समान होने से यह एक वर्ग है।

(ii) $(-3, 5), (3, 1), (0, 3), (-1, -4)$

हल :

माना $A(-3, 5), B(3, 1), C(0, 3), D(-1, -4)$
भुजाओं की लंबाई :

$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{(3+3)^2 + (1-5)^2} = \sqrt{36+16} = \sqrt{52} \\ BC &= \sqrt{(0-3)^2 + (3-1)^2} = \sqrt{9+4} = \sqrt{13} \\ CD &= \sqrt{(-1-0)^2 + (-4-3)^2} = \sqrt{1+49} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \\ DA &= \sqrt{(-3+1)^2 + (5+4)^2} = \sqrt{4+81} = \sqrt{85} \end{aligned}$$

जाँच : बिंदु $C(0, 3)$ र $A(-3, 5)$ और $B(3, 1)$ की रेखा पर है।

$$\text{ढाल (AB)} = \frac{1-5}{3+3} = \frac{-4}{6} = -\frac{2}{3}$$

$$\text{ढाल (AC)} = \frac{3-5}{0+3} = -\frac{2}{3} \Rightarrow C, A, B \text{ एक ही सीधी रेखा पर हैं।}$$

अतः $AC = 3\sqrt{2}$, $CB = \sqrt{13}$ तथा $AB = AC + CB$ (क्योंकि C AB पर है)

इसलिए, ये चारों बिंदु सरल चतुर्भुज नहीं बनाते।

निष्कर्ष : चतुर्भुज नहीं।

(क्योंकि C, A और B के बीच स्थित है, अर्थात् बिंदु सह-रेखीय हैं।)

(iii) $(4, 5), (7, 6), (4, 3), (1, 2)$

हल :

माना $A(4, 5), B(7, 6), C(4, 3), D(1, 2)$
भुजाओं की लंबाई :

$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{(7-4)^2 + (6-5)^2} = \sqrt{9+1} = \sqrt{10} \\ BC &= \sqrt{(4-7)^2 + (3-6)^2} = \sqrt{9+9} = 3\sqrt{2} \\ CD &= \sqrt{(1-4)^2 + (2-3)^2} = \sqrt{9+1} = \sqrt{10} \\ DA &= \sqrt{(4-1)^2 + (5-2)^2} = \sqrt{9+9} = 3\sqrt{2} \end{aligned}$$

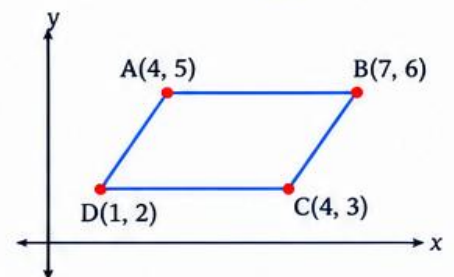
ढाल जाँच :

$$AB \text{ का ढाल} = \frac{1}{3}, \quad CD \text{ का ढाल} = \frac{1}{3} \Rightarrow AB \parallel CD$$

$$BC \text{ का ढाल} = -\sqrt{2}, \quad DA \text{ का ढाल} = -\sqrt{2} \Rightarrow BC \parallel DA$$

विपरीत भुजाएँ समान हैं और समांतर हैं।

अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है।



निष्कर्ष : समांतर चतुर्भुज।

प्रश्न 7 : x-अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो $(2, -5)$ और $(-2, 9)$ से समदूरस्थ है।

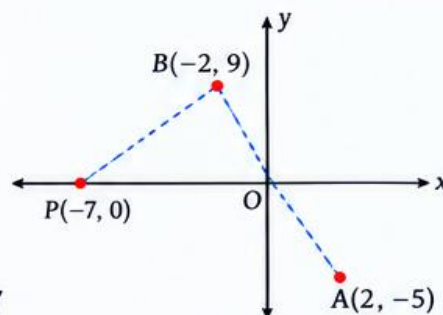
हल :

माना x-अक्ष पर वांछित बिंदु $P(x, 0)$ है।

$P, A(2, -5)$ और $B(-2, 9)$ से समदूरस्थ है, इसलिए

$$\begin{aligned} \sqrt{(x-2)^2 + (0+5)^2} &= \sqrt{(x+2)^2 + (0-9)^2} \\ \Rightarrow (x-2)^2 + 25 &= (x+2)^2 + 81 \\ \Rightarrow x^2 - 4x + 4 + 25 &= x^2 + 4x + 4 + 81 \\ \Rightarrow -4x + 29 &= 4x + 85 \Rightarrow 8x = -56 \Rightarrow x = -7 \end{aligned}$$

अतः वांछित बिंदु $P(-7, 0)$ है।



अतः वांछित बिंदु $P(-7, 0)$ है।

आंतिम उत्तर

प्रश्न 6 (i) : वर्ग

प्रश्न 6 (ii) : चतुर्भुज नहीं

प्रश्न 6 (iii) : समांतर चतुर्भुज

प्रश्न 7 : $(-7, 0)$

BSEB Class 10th गणित (प्रश्नावली 7.1) – अतिरिक्त प्रश्न (8, 9, 10)

प्रश्न 8: y का वह मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए बिंदु $P(2, -3)$ और $Q(10, y)$ के बीच की दूरी 10 मात्रक है।

हल : दूरी सूत्र से,

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$P(2, -3)$ और $Q(10, y)$ के बीच दूरी = 10

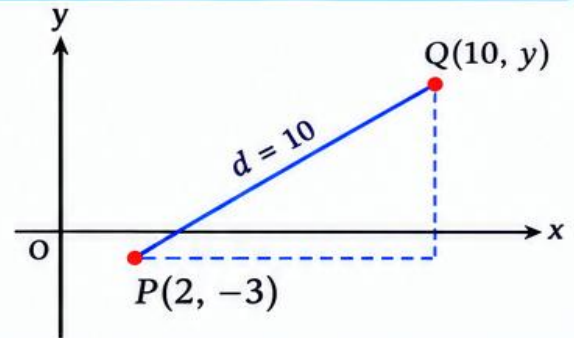
$$\begin{aligned} \therefore 10 &= \sqrt{(10 - 2)^2 + (y - (-3))^2} \\ &= \sqrt{8^2 + (y + 3)^2} = \sqrt{64 + y^2 + 6y + 9} \\ &= \sqrt{y^2 + 6y + 73} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{अब, } 10^2 &= y^2 + 6y + 73 \Rightarrow 100 = y^2 + 6y + 73 \\ \Rightarrow y^2 + 6y - 27 &= 0 \Rightarrow (y + 9)(y - 3) = 0 \\ \therefore y &= -9 \text{ या } y = 3 \end{aligned}$$

अतः $y = -9$ या $y = 3$

विचार :

- दूरी सूत्र का प्रयोग करें।
- समीकरण को हल करने पर y के दो मान मिलते हैं।



प्रश्न 9: यदि $Q(0, 1)$ बिंदु $P(5, -3)$ और $R(x, 6)$ से समदूरस्थ है, तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियाँ QR और PR भी ज्ञात कीजिए।

हल : चूँकि Q, P और R समदूरस्थ हैं, अतः $QR = PR$

1. $QR = PR$ से,

$$\begin{aligned} \sqrt{(x - 0)^2 + (6 - 1)^2} &= \sqrt{(x - 5)^2 + (6 + 3)^2} \\ \Rightarrow x^2 + 25 &= (x - 5)^2 + 81 = x^2 - 10x + 25 + 81 \\ \Rightarrow 25 &= -10x + 106 \Rightarrow 10x = 81 \Rightarrow x = \frac{81}{10} = 8.1 \end{aligned}$$

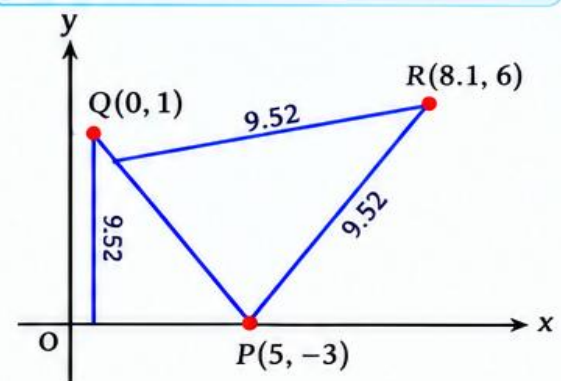
$$\begin{aligned} 2. \quad QR &= \sqrt{(8.1 - 0)^2 + (6 - 1)^2} = \sqrt{8.1^2 + 25} \\ &= \sqrt{65.61 + 25} = \sqrt{90.61} \approx 9.52 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \quad PR &= \sqrt{(8.1 - 5)^2 + (6 + 3)^2} = \sqrt{3.1^2 + 9^2} \\ &= \sqrt{9.61 + 81} = \sqrt{90.61} \approx 9.52 \end{aligned}$$

अतः $x = 8.1$, $QR = PR \approx 9.52$

विचार :

- पहले $QR = PR$ से x ज्ञात करें।
- फिर QR और PR की दूरी निकालें।



प्रश्न 10: x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु (x, y) बिंदुओं $(3, 6)$ और $(-3, 4)$ से समदूरस्थ हो।

हल : माना $A(3, 6)$ और $B(-3, 4)$ हैं तथा $P(x, y)$ दोनों से समदूरस्थ हैं।
अतः $PA = PB$

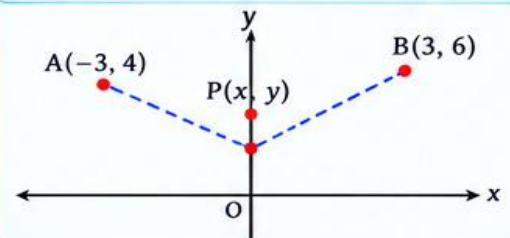
$$PA = \sqrt{(x - 3)^2 + (y - 6)^2} \quad \text{और} \quad PB = \sqrt{(x + 3)^2 + (y - 4)^2}$$

$$\begin{aligned} PA = PB &\Rightarrow (x - 3)^2 + (y - 6)^2 = (x + 3)^2 + (y - 4)^2 \\ \Rightarrow x^2 - 6x + 9 + y^2 - 12y + 36 &= x^2 + 6x + 9 + y^2 - 8y + 16 \\ \Rightarrow -6x - 12y + 45 &= 6x - 8y + 25 \\ \Rightarrow -12x - 4y + 20 &= 0 \Rightarrow 3x + y - 5 = 0 \end{aligned}$$

अतः $3x + y - 5 = 0$ (यही आवश्यक संबंध है)

विचार :

- बिंदु (x, y) और $(3, 6)$ तथा $(-3, 4)$ से समदूरस्थ होने का अर्थ है $PA = PB$ ।
- दोनों दूरी निकालकर समीकरण बनाएँ।



याद रखें : दूरी सूत्र, समदूरस्थ बिंदु, और बिंदुओं के बीच संबंधों से ज्यामिति के कई प्रश्न हल होते हैं।